NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

مزرعة بصندوق

BOX FARM

خضار طازة بجزء بسيط من المي: حاوية زراعة مائية يديرها الذكاء الاصطناعي

الفريق	**NEXORA**
المجال	الزراعة · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

مزرعة بصندوق خضار طازة بجزء بسيط من المي: حاوية زراعة مائية يديرها الذكاء الاصطناعي. حاوية شحن معدلة مجهزة بالزراعة المائية والإضاءة والتبريد الموفر، تديرها منصة AI تتحكم بالمغذيات والإضاءة والحرارة والري، وتعطي المشغّل تعليمات بسيطة على الهاتف. تُوضع في المدارس والفنادق والمطاعم والمناطق النائية والمخيمات.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
39,000 د.أ	**60,260 د.أ**	**650,000 د.أ**	**133,100 د.أ**	**الشهر 28**

2. المشكلة

الزراعة التقليدية للخضار الورقية تستهلك كميات كبيرة من المياه وتتأثر بالحر والآفات، والمدن والمناطق الصحراوية تستورد خضارها من بعيد. أنظمة الزراعة المائية توفر المياه بشكل كبير لكنها تحتاج خبرة تشغيل يفتقدها معظم الناس.

- الزراعة المائية تستهلك عادة جزءًا صغيرًا من مياه الزراعة التقليدية لنفس المحصول.
- الأردن يمتلك تجارب في الزراعة المائية، والتحدي هو سهولة التشغيل والكلفة.
- نقيس استهلاك المياه لكل كيلو في الحاوية التجريبية.

3. الحل المقترح

حاوية شحن معدلة مجهزة بالزراعة المائية والإضاءة والتبريد الموفر، تديرها منصة AI تتحكم بالمغذيات والإضاءة والحرارة والري، وتعطي المشغّل تعليمات بسيطة على الهاتف. تُوضع في المدارس والفنادق والمطاعم والمناطق النائية والمخيمات.

4. كيف يعمل

1. تجهيز الحاوية بالأنظمة والحساسات.
2. اختيار المحاصيل حسب السوق المحلي.
3. تحكم آلي بالمغذيات والمناخ.
4. تعليمات يومية للمشغّل وتنبيهات المشاكل.
5. تقارير الإنتاج والمياه الموفّرة.

5. المميزات والتقنيات

- تحكم آلي كامل بالمناخ والمغذيات
- كشف أمراض النبات بالكاميرا
- إعادة تدوير المياه داخل النظام
- تكامل مع الطاقة الشمسية
- تقارير مياه لكل كيلو منتج
- نموذج تأجير أو بيع إنتاج

الذكاء الاصطناعي: تحكم تنبؤي بالمناخ؛ رؤية حاسوبية لصحة النبات؛ تحسين وصفات المغذيات

البيانات: حساسات المناخ والمحلول، صور النبات، بيانات الإنتاج

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** فيديو حي من داخل الحاوية التجريبية، وعدّاد على الشاشة: لترات المياه لكل كيلو خس مقارنة بالحقل المكشوف.

6. الابتكار والتميّز

- المزارع العمودية موجودة عالميًا وبعضها في المنطقة؛ نركّز على حاوية بسيطة التشغيل بالعربي ونموذج تأجير.
- مناسبة للمدارس كأداة تعليمية ومنتجة.
- الذكاء الاصطناعي يقلل الحاجة لخبير دائم.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- موزّدو الحاويات وأنظمة الزراعة المائية
- شركات الطاقة الشمسية
- المدارس والفنادق
- المانحون الزراعيون

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- تجهيز الحاويات
- تطوير منصة التحكم
- التدريب والدعم

الموارد الرئيسية Key Resources
- تصميم الحاوية
- منصة AI
- وصفات زراعية مجربة

القيمة المقدّمة Value Propositions
- خضار طازجة على مدار السنة بمياه أقل بكثير
- تشغيل سهل دون خبرة
- أداة تعليمية للمدارس

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- دعم مستمر
- اشتراك مراقبة

القنوات Channels
- مبيعات مباشرة
- معارض زراعية
- برامج المانحين

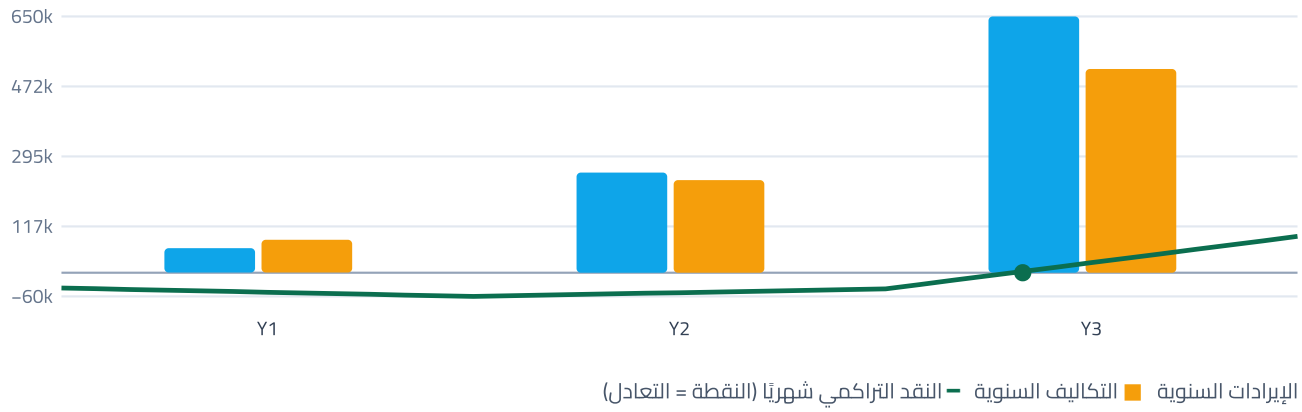
شرائح العملاء Customer Segments
- الفنادق والمطاعم
- المدارس والجامعات
- المناطق النائية والمخيمات
- رواد أعمال زراعيون

هيكل التكاليف Cost Structure
- تجهيز الحاويات
- الطاقة
- الفريق والدعم

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- بيع أو تأجير الحاوية
- اشتراك المراقبة والتحكم
- بيع البذور والمغذيات

8. الجدوى المالية

الافتراض: 2 حاويات في السنة الأولى، 8 ثم 20، مع اشتراك مراقبة لكل حاوية.



جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–4	تجهيز حاوية أو غرفة تجريبية صغيرة
الأسابيع 5–8	منصة التحكم والحساسات
الأسابيع 9–10	نموذج صحة النبات
الأسابيع 11–12	قياس المياه والإنتاج

10. مؤشرات قياس الأثر

- لتر لكل كيلو منتج
- الإنتاج الشهري
- كلفة الكيلو
- عدد المدارس والمنشآت المستفيدة

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
كلفة الطاقة للتبريد والإضاءة	طاقة شمسية وعزل جيد واختيار محاصيل مناسبة
كلفة الحاوية الأولية	التأجير والدفع على أقساط
منافسة الأسعار مع الخضار التقليدية	التركيز على الجودة والطزاجة وقرب السوق

تراخيص النشاط الزراعي وسلامة الغذاء، وموافقات الموقع حسب البلدية.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 60,260 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "الفنادق والمطاعم" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: حاوية تجريبية مجهزة.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.